Activité : Barrière SYMPACT

Présentation du système

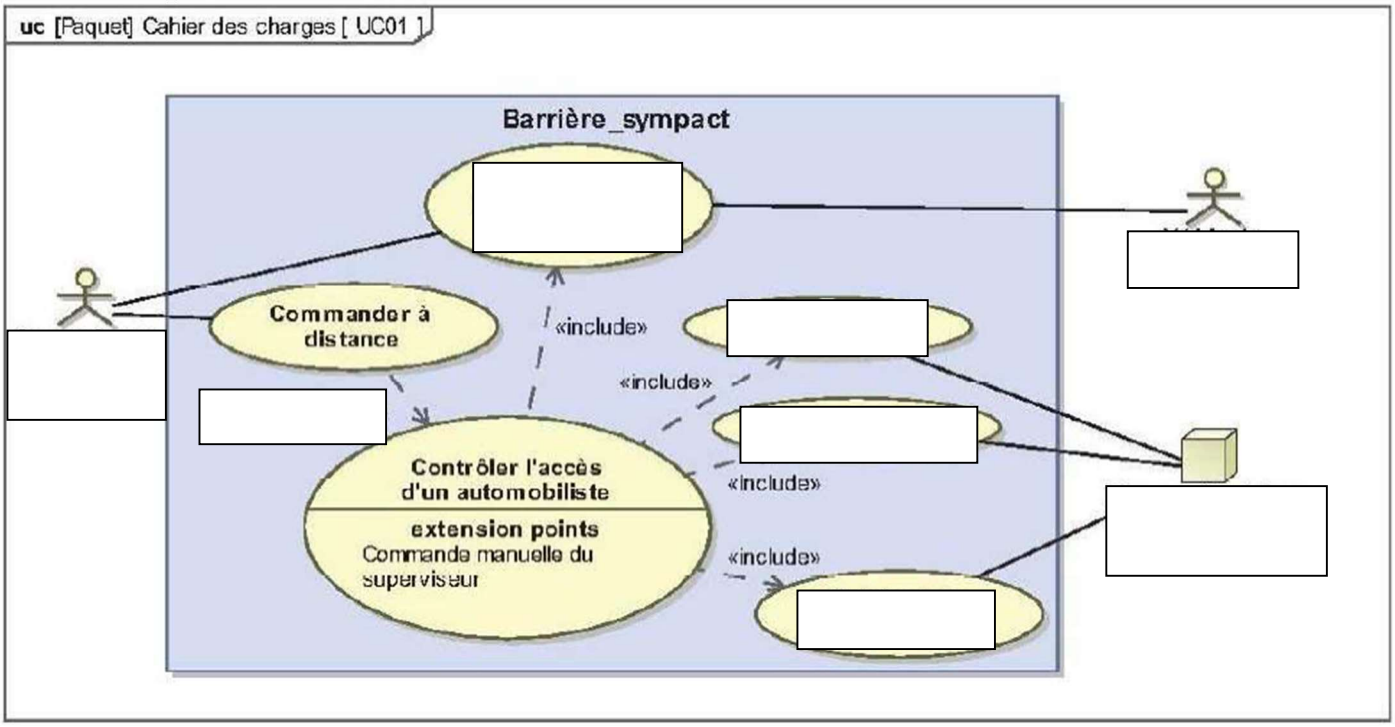


La société ERO, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de contrôle d'accès, a développé le type de barrière étudié dans ce TP. Cette barrière est utilisée dans différentes configurations correspondant à différentes longueurs de lisses (Barre de fermetures).
Cette barrière SYMPACT est conçue pour les passages privés copropriétés, campings, etc... Sur le même principe avec la même partie opérative, il existe la barrière COMPACT conçue pour les passages fréquents : péages, parking payants, etc…
Le dispositif de laboratoire permet la simulation de la barrière Sympact pour plusieurs longueurs de lisses. Pour cela elle est munie d'une lisse plus courte avec une masse mobile.

Analyse du besoin

1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**
   Superviseur ; S'assurer de l'autorisation de passage ; Ouvrir la barrière ; Fermer la barrière ; Véhicule ; Réseau électrique ; Maintenir la barrière ouverte

2. Sur la flèche « Contrôler l'accès d'un automobiliste », **déterminer en le justifiant**, si cela représente une inclusion « Include » ou une extension « extend ».



Activité Barrière SYMPACT · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

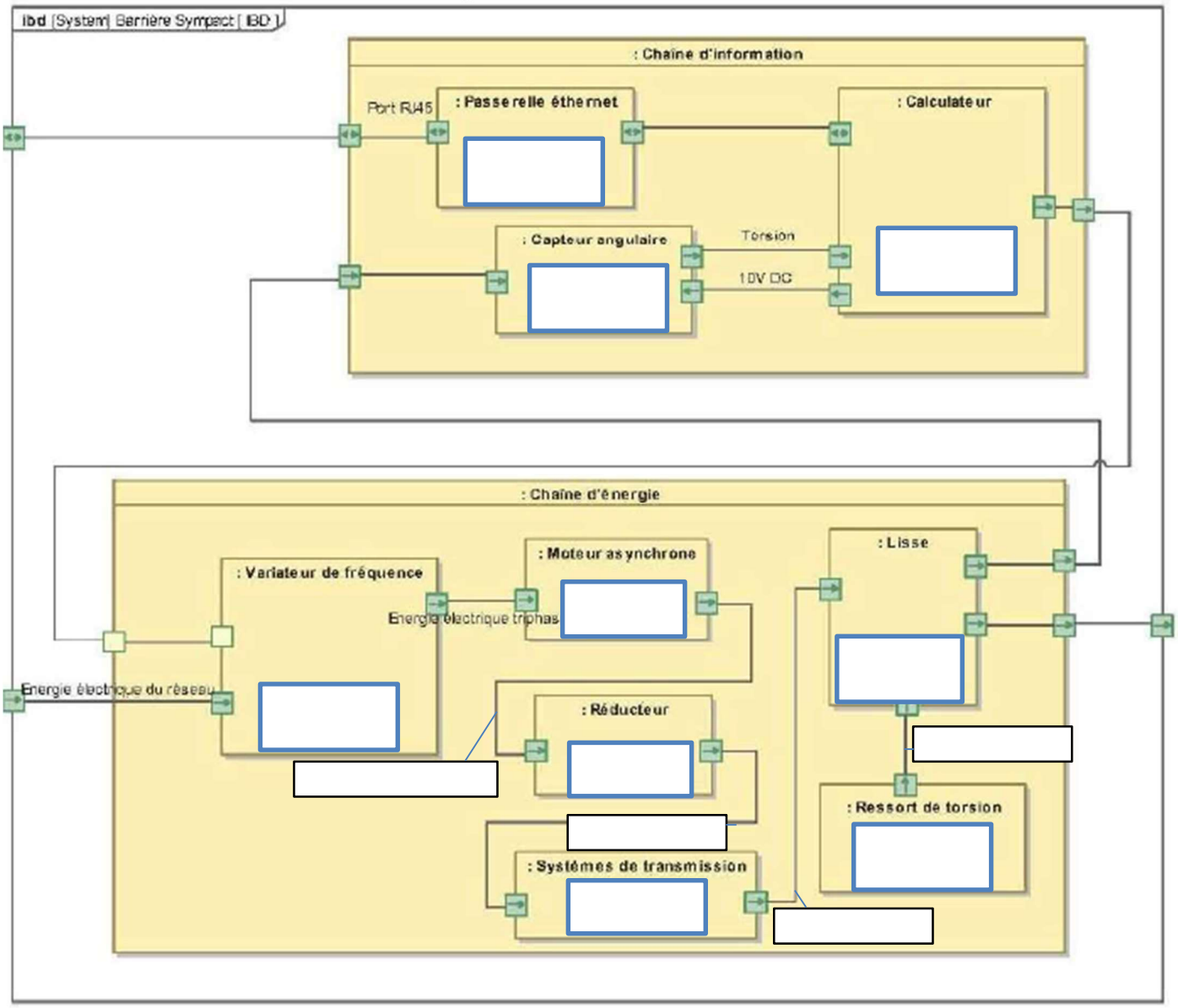
Analyse de la source d'énergie du système

3. Sur le système, quelle est la source d'énergie ? Pensez-vous que la source d'énergie soit la même dans le laboratoire SI, que sur le système réel ? Peut-on apporter cette source d'énergie lors de son implantation sur les voies privées ?

4. Quel est le nom du composant, permettant de convertir une énergie électrique en énergie mécanique de rotation ?

Analyse des flux

5. Compléter le diagramme de blocs suivant avec les éléments suivants :
Energie Electrique ; Energie mécanique de rotation ; ALIMENTER ; CONVERTIR ; TRANSMETTRE ; COMMUNIQUER ; TRAITER ; DISTRIBUER ; AGIR

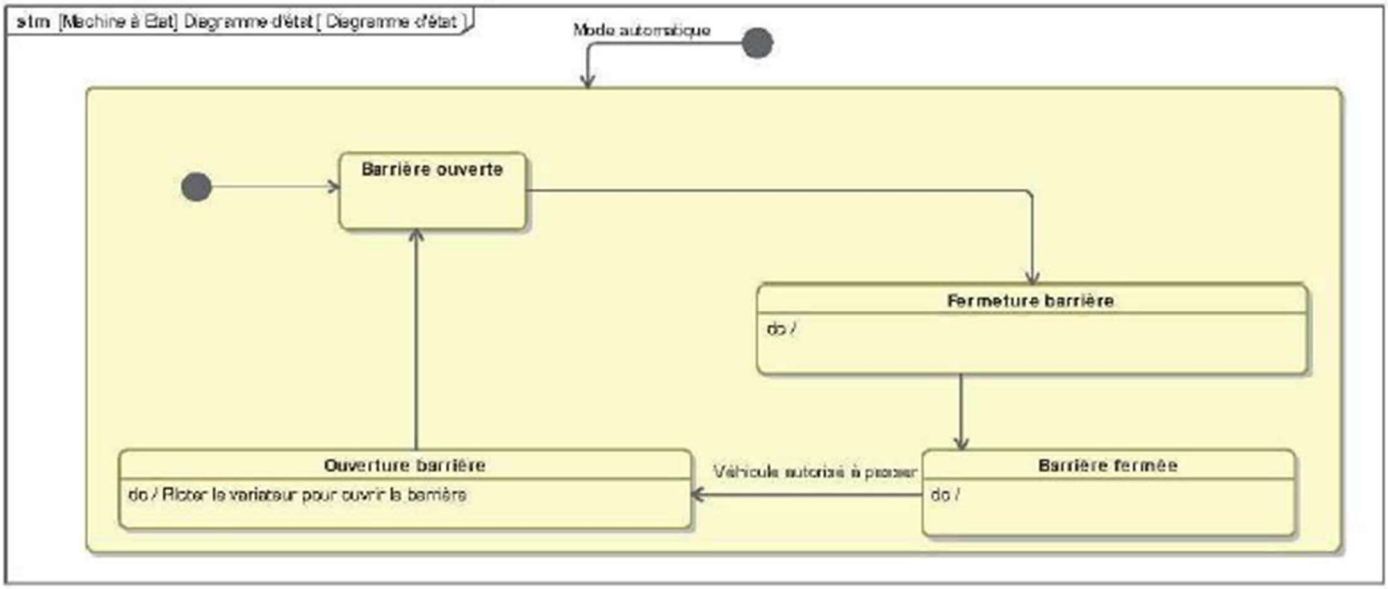


Activité Barrière SYMPACT · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

6. **Compléter** le diagramme de flux suivant :
   Repasser en :
   - Vert, le flux d'information
   - Rouge, le flux d'énergie électrique
   - Bleu, le flux d'énergie mécanique.

Analyse comportementale

7. Compléter le diagramme d'état, en utilisant les termes suivants :
   Piloter le variateur pour maintenir le couple ; Piloter le variateur pour ouvrir en suivant un profil de vitesse ; Véhicule passé ; barrière verticale ; barrière horizontale ;



Activité Barrière SYMPACT · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur